
Problemas Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Resolver las siguientes ecuaciones:

(a) $\frac{y^2}{x} \frac{dy}{dx} = 1 + x^2$

(b) $\ln(y^x) \frac{dy}{dx} = 3x^2y$

(c) $y' = 1 + x + y + xy$

(d) $y' = \frac{2y^4 + x^4}{xy^3}$

(e) $x \frac{dy}{dx} = x \cos\left(\frac{y}{x}\right) + y$

(f) $xy - y' = \frac{y}{\ln(y) - \ln(x)}, y(1) = e$

(g) $(1 + t - 2y) dt + (4t - 3y - 6) dy = 0$

(h) $(x + 2y + 1) dx - (2x + 4y + 3) dy = 0$

(i) $(y^2 + \ln x) y' + x^3 + yx^{-1} = 0$

(j) $\frac{dy}{dx} = -\frac{e^{x+y} + ye^y}{xe^y - 1}, y(0) = 1$

2. Resolver las siguientes ecuaciones lineales:

(a) $\frac{dy}{dx} + y \tan x = \sin 2x$

(b) $xy' - y = x \sin x$

(c) $x(x+1)y' + y = x(x+1)^2e^{-x^2}$

3. Resolver la ecuación:

$$3y' = (1 - 2t)y^4 - y$$

sabiendo que $y(0) = 1$.

4. Hallar la solución general de la ecuación:

$$2y' + y \tan x = (-2x \sec x) y^3$$

5. Muestre que la ecuación $y' = \frac{y}{x} + x^m y^n f\left(\frac{y}{x}\right)$ se transforma en una ecuación de variables separables usando el cambio de variables $y = vx$, donde $v = v(x)$.

Use lo anterior para resolver la ecuación

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{\sec^2\left(\frac{y}{x}\right)}{y^2}$$

6. Para $x > -1$, encuentre la solución general implícita de la ecuación

$$(x^2 + y^2 + 1) dx - (xy + y) dy = 0$$

Sabiendo que tiene un factor integrante de la forma $\mu(x, y) = (x + 1)^{-n}$.

7. Demuestre que la ecuación diferencial:

$$2x^4yy' + y^4 = 4x^6$$

se reduce a una ecuación homogénea mediante el cambio de variables $y = z^n$ para cierto $n \in \mathbb{Z}$. Determine el valor de n y resuelva la ecuación.

8. (a) Muestre que el cambio de variables $z = g(y)$ convierte la ecuación

$$g'(y)y' + p(x)g(y) = f(x)$$

en una ecuación lineal.

(b) Usando lo anterior, encuentre la solución general implícita de la ecuación

$$e^{y^2} \left(2yy' + \frac{2}{x} \right) = \frac{1}{x^2} \quad , \quad y(2) = \ln(2)^{\frac{1}{2}}$$

9. En un campus universitario que tiene 1000 estudiantes hay un único portador del virus de la gripe. Sea $y(t)$ el número de de estudiantes contagiados en el día t . Si la velocidad con que el virus se propaga es proporcional al producto entre el número alumnos contagiados y el número de alumnos que no lo estan, se pide:
- (a) Determinar el número de personas enfermas en el día t si se sabe que pasados 4 días hay 50 enfermos.
 - (b) Calcular cuando habrá 500 estudiantes enfermos.
 - (c) Si los estudiantes enfermos no se tratan con medicamentos ¿Que números de enfermos habrá cuando pase mucho tiempo?, ¿Llegara a desaparecer la enfermedad?
10. Un tanque contiene 60 gal.de agua pura. Entra al tanque, a una tasa de 2 gal/min., salmuera que contiene 1lb. de sal por galón, y la solución (perfectamente mezclada) sale de el a razón de 3 gal. por minuto; el tanque se vacía después de 1 hora exactamente.
- (a) Encuentre la cantidad de sal que hay en el tanque después de t minutos.
 - (b) ¿Cuál es la máxima cantiadad de sal que llega a tener el tanque?
11. Un mago crea oro en forma continua a razón de una onza por hora, pero un asistente le roba a razón de 5% de cuanto hay por hora. Sea $w(t)$ el número de onzas que el mago tiene en el tiempo t . Encuentre $w(t)$ y $\lim_{t \rightarrow \infty} w(t)$ si $w(0) = 1$.

Soluciones

Problemas

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.